



Bases numéricas y operaciones en otras bases

Inicio

Generalidades

Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4

Unidad 5

Unidad 6

Unidad 7



Número de divisores

Ya que se tiene el teorema fundamental de la aritmética, se puede jugar un poco con este y encontrar con varias propiedades que son importantes, por ejemplo, es posible encontrar el máximo común divisor entre dos números de acuerdo a su factorización, esto se hace de la siguiente manera:

Dados dos números enteros positivos n y m , cuya factorización en números primos es:

$$\begin{aligned} n &= p_1^{k_1} p_2^{k_2} p_3^{k_3} \cdots p_l^{k_l} \\ m &= p_1^{t_1} p_2^{t_2} p_3^{t_3} \cdots p_l^{t_l} \end{aligned}$$

Donde los k_i y los t_i números enteros positivos, con $i = 1, 2, \dots, l$. El $\text{mcd}(m, n)$ se define en estos términos de la siguiente manera:

$$\text{mcd}(m, n) = p_1^{\min(k_1, t_1)} p_2^{\min(k_2, t_2)} p_3^{\min(k_3, t_3)} \cdots p_l^{\min(k_l, t_l)}$$

así si por ejemplo se quiere calcular $\text{mcd}(12, 30)$, se hace la factorización de cada uno de los números $12 = 2^2 * 3$ y $30 = 2 * 3 * 5$ y se toma el mínimo de las potencias, por tanto $\text{mcd}(12, 30) = 2^1 * 3^1 * 5^0 = 2 * 3 = 6$.

Este proceso se ve fácil, pero tiene el problema de la factorización, ya que si se consideran dos números lo suficientemente grandes, la factorización de estos se vuelve bastante compleja.

De forma similar, se puede hacer para definir el mínimo común múltiplo:

Dados dos números enteros positivos n y m , cuya factorización en números primos es:

$$\begin{aligned} n &= p_1^{k_1} p_2^{k_2} p_3^{k_3} \cdots p_l^{k_l} \\ m &= p_1^{t_1} p_2^{t_2} p_3^{t_3} \cdots p_l^{t_l} \end{aligned}$$

Donde los k_i y los t_i números enteros positivos, con $i = 1, 2, \dots, l$.

El $\text{mcm}(m, n)$ se define en estos términos de la siguiente manera

$$\text{mcm}(m, n) = p_1^{\max(k_1, t_1)} p_2^{\max(k_2, t_2)} p_3^{\max(k_3, t_3)} \cdots p_l^{\max(k_l, t_l)}$$

Así si se quiere encontrar el $\text{mcm}(12, 30) = 2^2 * 3^1 * 5^1 = 4 * 3 * 5 = 60$.

Otro resultado interesante que sale del teorema fundamental de la aritmética es el número de divisores que tiene un número entero cualquiera diferente de 0.

Se conoce que el 1 sólo tiene 1 y que para cualquier primo p , este siempre va a tener 2. Si se busca conocer el número de divisores que tiene cualquier número compuesto:

$$a = p_1^{k_1} p_2^{k_2} p_3^{k_3} \cdots p_n^{k_n}$$

Para responder esta pregunta se hace lo siguiente: se averigua primero qué pasa con un número de la forma p^n . Esto se nota por medio de la siguiente tabla donde el número de divisores es $n + 1$.

Número	Número de divisores
p	2
p^2	3
p^3	4
p^4	5
$\vdots$	$\vdots$
p^n	$n + 1$

Ahora se quiere saber qué pasa con números de la forma $p^n q$, donde p y q son primos. La siguiente tabla lleva a que el número de divisores es $2 * (n + 1)$.

Número	Número de divisores
$p * q$	4
$p^2 * q$	6
$p^3 * q$	8
$p^4 * q$	10

$p \cdot q$	2
$\vdots$	$\vdots$
$p^n \cdot q$	$2 \cdot (n + 1)$

Y para números de la forma $p^n \cdot q^2$, donde p y q son números primos, la tabla muestra que el número de divisores es $3 \cdot (n + 1)$.

Número	Número de divisores
$p \cdot q^2$	6
$p^2 \cdot q^2$	9
$p^3 \cdot q^2$	12
$p^4 \cdot q^2$	15
$\vdots$	$\vdots$
$p^n \cdot q^2$	$3 \cdot (n + 1)$

Número	Número de divisores
$p \cdot q^3$	8
$p^2 \cdot q^3$	12
$p^3 \cdot q^3$	16
$p^4 \cdot q^3$	20
$\vdots$	$\vdots$
$p^n \cdot q^3$	$4 \cdot (n + 1)$

Si se hace con los números de la forma $p^n \cdot q^3$ y números de la forma $p^n \cdot q^4$, las respectivas tablas dan como resultado $4 \cdot (n + 1)$ y $5 \cdot (n + 1)$.

Número	Número de divisores
$p \cdot q^3$	8
$p^2 \cdot q^3$	12
$p^3 \cdot q^3$	16
$p^4 \cdot q^3$	20
$\vdots$	$\vdots$
$p^n \cdot q^3$	$4 \cdot (n + 1)$

Número	Número de divisores
$p \cdot q^4$	10
$p^2 \cdot q^4$	15
$p^3 \cdot q^4$	20
$p^4 \cdot q^4$	25
$\vdots$	$\vdots$
$p^n \cdot q^4$	$5 \cdot (n + 1)$

De todas las tablas anteriores, se puede deducir que el número de divisores que tiene un número de la forma $p^n \cdot q^m$ con p y q números primos y m y n enteros positivos es $(n + 1) \cdot (m + 1)$. Esto lleva también a deducir si el lector es un poco curioso, que para

$$a = p_1^{k_1} p_2^{k_2} p_3^{k_3} \cdots p_n^{k_n}$$

el número de divisores es

$$(k_1 + 1) \cdot (k_2 + 1) \cdot (k_3 + 1) \cdots (k_n + 1)$$

Los siguientes son algunos ejemplos que ayudan a comprender el concepto.

Ejemplo

¿Cuántos divisores tiene el número 12?

Ya se sabe que la factorización de $12 = 2^2 \cdot 3$ por lo tanto, el número de divisores se hace con las potencias de los números primos y a cada uno de estos se les suma uno y se multiplican. Por ende, el número de divisores de 12 es $(2 + 1) \cdot (1 + 1) = 6$. Se puede verificar que estos son 1, 2, 3, 4, 6, 12.

Ejemplo

¿Cuántos divisores tiene el número 30?

Se conoce que la factorización de $30 = 2 * 3 * 5$, en este caso todas las potencias son iguales a 1, por tanto el número de divisores es $(1 + 1) * (1 + 1) * (1 + 1) = 8$.

Si se quiere hacer una verificación se llega a que los divisores del 30 son 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.

Ejemplo

¿Cuántos divisores tiene el número 734?

La factorización de $736 = 2^5 * 23$ por lo tanto, el número de divisores es $(5 + 1) * (1 + 1) = 6 * 2 = 12$. Se deja al lector buscar todos estos.

La gran complicación de este método de búsqueda de los divisores de cualquier n es, de nuevo, la factorización de números grandes. Los siguientes ejemplos muestran otra forma de aprovechar este resultado.

Ejemplo

Encuentre todos los enteros positivos n menores que 50 que tengan cuatro divisores.

Para encontrar la solución a este problema se deben considerar dos casos y son cuando p^3 y $p * q$, con p y q números primos.

Para el caso p^3 , se debe encontrar todos los primos que al elevarlos a la 3, sean menores que 50. Estos son $2^3, 3^3$, para 5^3 no se puede porque es mayor. Por tanto, los números que cumplen la propiedad son 8 y 27.

Para el caso $p * q$, se tienen las siguientes posibilidades:

$$2 * 3, 2 * 5, 2 * 7, 2 * 11, 2 * 13, 2 * 17, 2 * 23$$

Con los múltiplos de 2. Para los múltiplos de 3,

$$3 * 5, 3 * 7, 3 * 11, 3 * 13$$

Para el los múltiplos de 5,

$$5 * 7$$

Y ya no hay más. Por lo tanto todos los números son:

$$8, 27, 6, 10, 14, 22, 26, 34, 46, 15, 21, 33, 39, 35$$

Siguiente

Actividad previa
Números primos y teorema fundamental de la aritmética

Ir a...

Siguiente actividad
Guía de estudio